

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Jorge Baier -- Ximena Hidalgo

Clase 2
10 de marzo

¿Cuáles son tus dos actividades favoritas que realizas y te parece que contribuyen sustancialmente a tu bienestar?

- Deporte
- Dormir
- Estar con cercanos y mascotas
- Comer, cocinar
- Cantar, bailar, leer, caminar
- Ver series, videojuegos

2-2025

- Dormir / descansar
- Actividad física / deporte
- Compartir con amigos, familia o pareja
- Leer (por gusto)
- Escuchar o hacer música / cantar
- Ver series o películas

1-2026

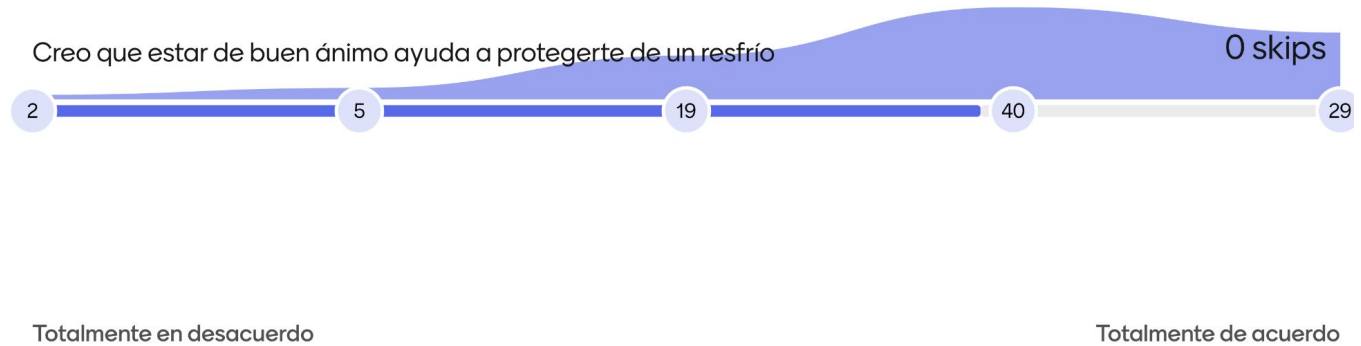
Qué **no es** o **no hacemos** en este curso

- No es un libro de autoayuda
- No son recetas
- No ofrecemos garantías

TICKET DE ENTRADA

Código: primero

¿Cómo verificamos si esta afirmación es verdad?



Algunas preguntas que responderemos hoy

¿Cómo se realiza una investigación?

¿Qué es un paper y cuál es su estructura?

¿Cómo llega a ser publicado?

¿Es posible estudiar la respuesta a **cualquier pregunta** a través de la ciencia?

Emotional Style and Susceptibility to the Common Cold

SHELDON COHEN, PhD, WILLIAM J. DOYLE, PhD, RONALD B. TURNER, MD, CUNEYT M. ALPER, MD, AND
DAVID P. SKONER, MD

Objective: It has been hypothesized that people who typically report experiencing negative emotions are at greater risk for disease and those who typically report positive emotions are at less risk. We tested these hypotheses for host resistance to the common cold. **Methods:** Three hundred thirty-four healthy volunteers aged 18 to 54 years were assessed for their tendency to experience positive emotions such as happy, pleased, and relaxed; and for negative emotions such as anxious, hostile, and depressed. Subsequently, they were given nasal drops containing one of two rhinoviruses and monitored in quarantine for the development of a common cold (illness in the presence of verified infection). **Results:** For both viruses, increased positive emotional style (PES) was associated (in a dose-response manner) with lower risk of developing a cold. This relationship was maintained after controlling for prechallenge virus-specific antibody, virus-type, age, sex, education, race, body mass, and season (adjusted relative risk comparing lowest-to-highest tertile = 2.9). Negative emotional style (NES) was not associated with colds and the association of positive style and colds was independent of negative style. Although PES was associated with lower levels of endocrine hormones and better health practices, these differences could not account for different risks for illness. In separate analyses, NES was associated with reporting more unfounded (independent of objective markers of disease) symptoms, and PES with reporting fewer. **Conclusions:** The tendency to experience positive emotions was associated with greater resistance to objectively verifiable colds. PES was also associated with reporting fewer unfounded symptoms and NES with reporting more. **Key words:** emotions, immunity, disease susceptibility, common cold, psychological, rhinovirus, affect, personality assessment.

Hipótesis

Objective: It has been hypothesized that people who typically report experiencing negative emotions are at greater risk for disease and those who typically report positive emotions are at less risk. We tested these hypotheses for host resistance to the common cold.

Una hipótesis es una proposición (afirmación/enunciado) que puede ser confirmado o refutado y cuya veracidad aún no ha sido establecida

Paper emociones positivas y resfrío

Objetivo:

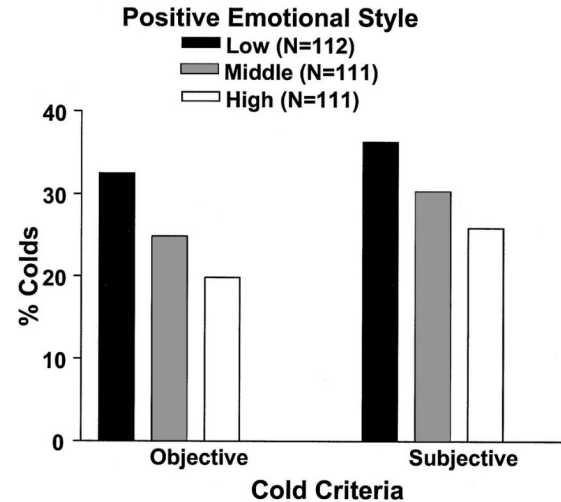
Se ha planteado la hipótesis de que las personas que generalmente informan que experimentan emociones negativas tienen un mayor riesgo de enfermedad y aquellas que generalmente informan emociones positivas tienen un riesgo menor. Probamos estas hipótesis para determinar la resistencia del huésped al resfriado común.

Método:

334 voluntarios sanos, entre 18 y 54 años fueron evaluados en relación a su tendencia a experimentar **emociones positivas** como felicidad, relajación, agrado, y **emociones negativas** como ansiedad, hostilidad y depresión.

Posteriormente, se les aplicaron gotas nasales que contenían un rinovirus, y fueron monitoreados en cuarentena para observar el desarrollo de un resfriado común (enfermedad en presencia de una infección verificada).

Conclusiones: La tendencia a experimentar emociones positivas fue correlacionada con una mayor resistencia a resfriados objetivamente verificables



Elementos en estudios científicos

Hipótesis: Es una proposición (afirmación/enunciado) que puede ser confirmado o refutado y cuya veracidad aún no ha sido establecida

Método: Experimento / estudio que permite verificar o refutar la hipótesis

Resultados: Describe los resultados obtenidos y cómo éstos se relacionan con la hipótesis.

Los trabajos científicos deben ser rigurosos:

- Mediciones deben ser lo más precisas posibles
- Estudios deben ser replicables
- Análisis de datos deben ser impecables
- Conclusiones deben ser cuidadosas



Positive and negative emotion are associated with generalized transcriptional activation in immune cells

Danny Rahal^{a,*}, Sarah M. Tashjian^b, Maira Karan^c, Naomi Eisenberger^c, Adriana Galván^{c,d}, Andrew J. Fuligni^{c,d,e,f}, Paul D. Hastings^{g,h}, Steve W. Cole^{e,f}

Resumen

El presente estudio examinó si la emoción positiva y la emoción negativa estaban relacionadas con la expresión de genes proinflamatorios y antivirales en leucocitos circulantes de una muestra comunitaria de 90 adolescentes (edad media = 16.3 años, DE = 0.7; 51.1% mujeres). Los adolescentes informaron sobre su emoción positiva y negativa y proporcionaron muestras de sangre en dos ocasiones, con cinco semanas de diferencia. Utilizando un marco analítico multinivel, **encontramos que los aumentos intraindividuales en la emoción positiva se asociaron con una reducción en la expresión de genes de respuesta tanto proinflamatorios como de interferón tipo I (IFN)**, incluso después de ajustar por covariables demográficas y biológicas, y por la abundancia de subconjuntos de leucocitos. **Por el contrario, los aumentos en la emoción negativa se relacionaron con una mayor expresión de genes proinflamatorios y de IFN tipo I.**



Positive and negative emotion are associated with generalized transcriptional activation in immune cells

Danny Rahal^{a,*}, Sarah M. Tashjian^b, Maira Karan^c, Naomi Eisenberger^c, Adriana Galván^{c,d}, Andrew J. Fuligni^{c,d,e,f}, Paul D. Hastings^{g,h}, Steve W. Cole^{e,f}

Resumen

El presente estudio examinó si la emoción positiva y la emoción negativa están asociadas con la expresión de genes proinflamatorios y antivirales en leucocitos circulantes de una muestra de adolescentes (edad media = 16.3 años, DE = 0.7; 51.1% mujeres). Los adolescentes informaron sobre su estado emocional y proporcionaron muestras de sangre en dos ocasiones, con cinco semanas de diferencia. Utilizando un marco analítico multinivel, **encontramos que los aumentos intraindividuales en la emoción positiva se asociaron con una reducción en la expresión de genes de respuesta tanto proinflamatorios como de interferón tipo I** (IFN), incluso después de ajustar por covariables demográficas y biológicas, y por la abundancia de subconjuntos de leucocitos. **Por el contrario, los aumentos en la emoción negativa se relacionaron con una mayor expresión de genes proinflamatorios y de IFN tipo I.**

Gemini AI overview:

Los **interferones humanos tipo I** son citocinas cruciales de la inmunidad innata que actúan como la primera línea de defensa antiviral. Inducen un estado antiviral en células vecinas, inhiben la replicación viral, activan células NK (Natural Killer) y células dendríticas, y modulan la inmunidad adaptativa para combatir infecciones y tumores.

¿Es la ciencia la mejor herramienta para establecer qué es verdad?

Intuición versus Ciencia

Experiencia versus ciencia

TICKET DE SALIDA

Código: animo

Ética: Experimento de Stanford (1971, P. Zimbardo)

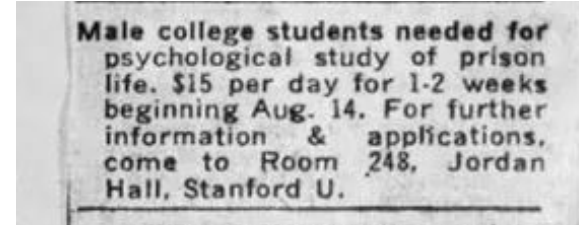
Participantes: 24 estudiantes universitarios

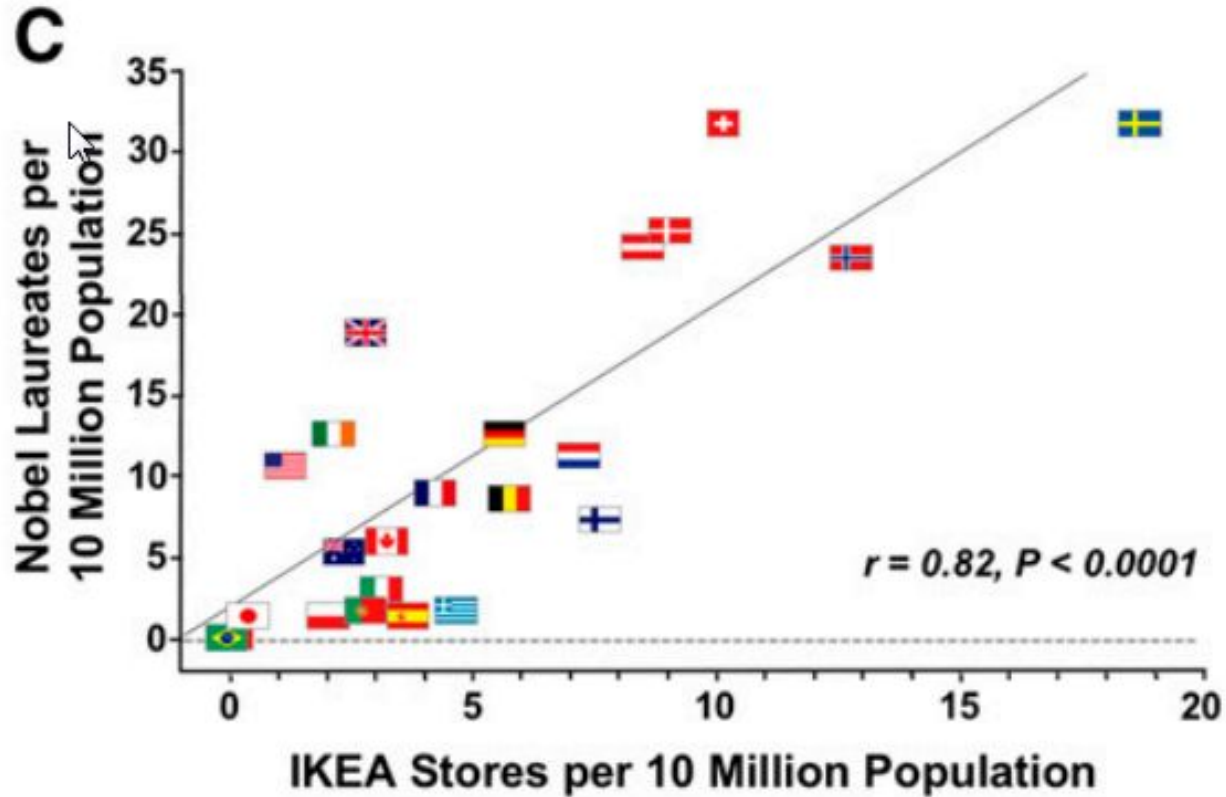
Roles: guardias y prisioneros

Duración: estimada 14 días, real 6 días

Se observó:

- **En los guardias:** conductas sádicas, no querían abandonar su rol.
- **En los prisioneros:** daño psicológico severo.





Maurage, Pierre, Alexandre Heeren, and Mauro Pesenti. "Does chocolate consumption really boost Nobel award chances? The peril of over-interpreting correlations in health studies." *The Journal of Nutrition* 143.6 (2013): 931-933.

La 'felicidad', ¿puede conducir a mayor productividad?

Oswald, A. J., Proto, E., & Sgroi, D. (2015). Happiness and Productivity. *Journal of Labor Economics*, 33(4), 789–822.

Proporcionamos evidencia de que **la felicidad hace que las personas sean más productivas**. Usando tres metodologías, hacemos que individuos seleccionados al azar estén más felices.

En nuestros resultados, encontramos que los **individuos tratados tienen aproximadamente un 12% más de productividad que los no tratados**. [...] Una felicidad inferior se asocia sistemáticamente con una menor productividad. Estas diferentes formas de evidencia, [...] son consistentes con la **existencia de un vínculo causal entre el bienestar humano y el desempeño humano**.

¿Cómo lo hacemos para **confirmar causalidad**?

Hacemos una **intervención**:

- Un **grupo de control** quien no recibe la intervención (podría recibir un placebo)
- Un **grupo de intervención**, que sí la recibe

Acá buscaremos **diferencias significativas** entre ambos grupos

CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD
CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD
CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD
CORRELACIÓN NO IMPLICA



migymencasa.com

CIERRE